

JESÚS EDUARDO GUTIÉRREZ ARIAS

Estudiante de Ingeniería Electrónica

+57 315 510 4820 · Santa Marta, Magdalena, Colombia · jesusg09116@gmail.com

Ingeniero Electrónico próximo para graduarme, con una base sólida en sistemas embebidos, instrumentación y control, electrónica de potencia, sistemas energéticos y procesamiento de señales, y con formación adicional en inteligencia artificial y visión por computadora. Cuento con experiencia práctica diseñando, simulando e implementando soluciones electrónicas con microcontroladores (Arduino y ESP32), Python, MATLAB/Simulink y Proteus, Electrónica de potencia y convertidores. respaldada por un alto desempeño académico (Matrícula de Honor) y por proyectos académicos y de competencia. Busco una práctica profesional o primera vinculación laboral en la que aportar pensamiento analítico, capacidad de aprendizaje y trabajo en equipo.

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y EXTRACURRICULAR

Miembro Activo y Voluntario Técnico **2022 – Presente**

IEEE AESS – Capítulo Universidad del Magdalena · Santa Marta, Colombia

- Apoyé la planificación y ejecución de eventos técnicos, talleres formativos y actividades de divulgación científica del capítulo AESS.
- Acompañé a estudiantes de colegios y grupos interesados en electrónica y robótica, facilitando el aprendizaje de conceptos fundamentales del área.
- Colaboré en equipos multidisciplinarios para el desarrollo de proyectos y la representación del capítulo en competencias de nivel nacional.

HABILIDADES TÉCNICAS

- **Ingeniería y Electrónica:** automatización, control y accionamiento (motores DC/AC, encoders, válvulas de control) · instrumentación · sistemas de control · diseño y análisis de circuitos · electrónica analógica, de potencia y digital · sistemas embebidos · adquisición y monitoreo de señales (IoT) · mantenimiento electrónico.
- **Programación:** Python · C / C++ · Java · microcontroladores (Arduino, ESP32).
- **Inteligencia Artificial y Visión:** redes neuronales · IA generativa · visión por computadora · TensorFlow · Keras · OpenCV · Roboflow.
- **Simulación y Modelado:** MATLAB / Simulink · CoppeliaSim · Proteus · modelado de sistemas dinámicos · procesamiento multimedia.
- **Herramientas y Redes:** GitHub · Google Colab · VS Code · Excel · fundamentos de redes (Cisco CCNA 1, IP, Ethernet).

LICENCIAS DE CONDUCCIÓN

- Categoría B1: vehículos particulares.
- Categoría C1: vehículos de servicio público.

PROYECTOS DESTACADOS

Sistema de Adquisición de Señales Cardíacas y Pulmonares *Instrumentación Biomédica*

- Diseñé un sistema de auscultación electrónica para la captura y el registro de señales cardíacas y pulmonares, integrando etapas de preamplificación, filtrado analógico y un microcontrolador para lograr una visualización confiable de las señales fisiológicas.

Segmentación y Análisis de Imágenes Multiespectrales *Procesamiento de Señales / Visión*

- Desarrollé en MATLAB y Python algoritmos de procesamiento digital para segmentar y analizar imágenes multiespectrales, extrayendo regiones de interés y realizando la clasificación espectral del contenido.

Convertidor DC-DC Buck–Boost *Electrónica de Potencia*

- Diseñé, simulé e implementé un convertidor DC-DC reductor-elevador (buck-boost), calculando sus parámetros eléctricos y validando experimentalmente su comportamiento frente a los valores de diseño.

Diseño de Amplificadores de Señal *Electrónica Analógica*

- Diseñé etapas de preamplificación y de potencia para acondicionamiento de señal, analizando ganancia, impedancias y respuesta en frecuencia hasta obtener un amplificador funcional verificado en laboratorio.

Sistema IoT de Monitoreo Fotovoltaico basado en ESP32 *Sistemas Energéticos / IoT*

- Implementé un sistema de adquisición y transmisión de datos eléctricos en tiempo real utilizando ESP32, sensores de corriente y voltaje y plataforma IoT para visualización remota.
- Desarrollé un dashboard de monitoreo para el seguimiento de variables energéticas y la evaluación de la eficiencia del sistema.

Control Térmico para Deshidratador Agroindustrial *AgroHub Magdalena · Control*

- Diseñé un sistema de control térmico para un deshidratador de hortalizas, dando respuesta a una necesidad real del sector agroindustrial de la región.

EDUCACIÓN

Universidad del Magdalena **2022 – 2026**

Ingeniería Electrónica – Candidato a Grado · Santa Marta, Colombia

- Formación académica completa en el componente obligatorio del programa; pénsum prácticamente finalizado.

Universidad de Caldas – Misión TIC 2022 **2022**

Programas de formación en programación · 1.200 horas

- Programación con énfasis en Aplicaciones Web (800 h); Programación Básica – Java (200 h); Fundamentos de Programación (200 h).

ACTIVIDADES Y RECONOCIMIENTOS

Matrícula de Honor – Universidad del Magdalena **2025-II**

- Distinción por el primer puesto académico del programa en el período 2025-II (Art. 6.°, Acuerdo Superior N.° 05 de 2024).

Matrícula de Honor – Universidad del Magdalena **2025-I**

- Distinción por el segundo puesto académico del programa en el período 2025-I.

Primer Puesto – Robotic People Fest (Categoría Amateur) **2024**

- Integrante del equipo ganador de la competencia nacional organizada por IEEE AESS, desarrollando soluciones en el área de robótica.

CERTIFICACIONES Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Curso optativo en Robótica – 64 h · Universidad del Magdalena (2026-I).
- Curso optativo en Procesamiento de Contenido Multimedia – 64 h · Universidad del Magdalena (2025-II).
- **Cisco CCNA 1 – Introducción a Redes · Cisco Networking Academy (2026):** direccionamiento IP, Ethernet y configuración básica de routers y switches.
- Informática: Microsoft Word, Excel e Internet · SENA (2021).

HABILIDADES PERSONALES E IDIOMAS

- **Competencias blandas:** trabajo en equipo · resolución de problemas · organización · resiliencia · pensamiento analítico · liderazgo · aprendizaje autónomo.

- **Idiomas:** Español (nativo) · Inglés técnico para lectura e interpretación de documentación de ingeniería.